

SOP-PF-01 ProtoForge 多温度矩阵控温联调规程

版本 v4, 联调规程（模拟设备：ProtoForge 经驱动宿主接入，数据不作实测结论）

1. 受控文件信息

分类：设备联调

负责人：QA

适用能力：cap.plc_run、cap.tc_setpoint、cap.chamber_setpoint

适用样本类型：联调样品

培训确认：需要

2. 目的

规定 ProtoForge 联调线（Modbus TCP 握手 PLC、OPC UA 温控 / 压力节点、HTTP REST 环境箱，均经驱动宿主以 SiLA 2 接入）按多温度矩阵做控温运行的操作：方案用设计点给每个样本一个设定温度，三台设备依次为每个样本设定温度并回读（一次只做一个设定的设备由驱动按样本依次执行），开工前核对环境与设备在线，QA 复核数据。用于验证 ILCS 从 SOP、流程、矩阵方案、任务到排程、批次执行、数据复核与报告的全链路。设备都是模拟设备，数据带「模拟」标记，不作实测结论。

3. 安全、环境与应急

联调用模拟设备，无真实样品、加热体与压力容器。开工前确认三台设备在「工位与接入」里经驱动宿主在线、实验区相对湿度与 PLC 工位压力读数在要求范围内且未过期；读数缺失、过期或超限时不开工，排查传感器与驱动宿主后再继续。运行中不得在 ProtoForge 管理界面手动改写 PLC 的状态字与启动线圈、温控节点与环境箱温度。

4. 操作步骤

1. 核对环境与设备在线（人工，约 2 min）

在「环境监测」核对设备模拟联调区的相对湿度（ $\leq 80\%RH$ ）与 ST-PF-MB 的压力（0.5 – 10 bar）读数在范围内且未过期；在「工位与接入」核对 ST-PF-HTTP、ST-PF-OPCUA、ST-PF-MB 在线。

☐ 湿度、压力读数在范围内且未过期

☐ 三台设备在线

2. 装样并核对各样本设定温度（人工，约 2 min）

按批次样本清单核对联调样品，按方案的设计点核对每个样本的设定温度（同一样本三台设备同一个温度）。

☐ 样品与清单一致

☐ 每个样本的设定温度与方案一致

3. PLC 控温运行（设备，约 1 min）[cap.plc_run]

由系统下发：PLC 按样本依次写设定温度、置启动，每个样本运行约 5 s 后回报实测温度并复位。下发前系统再核对一次环境要求。ProtoForge 场景的实测温度是规则写死的值（61.5 °C），规则触发时还会把设定寄存器写回 0：逐样本的设定温度在批次的指令参数与遥测里核对。

☐ 每个样本都运行并回报了实测温度

☐ 指令里每个样本的设定温度与设计温度一致

☐ 状态字回到空闲

4. 温控器设定温度（设备，约 1 min）[cap.tc_setpoint]

由系统下发：OPC UA 温控节点按样本依次写设定温度并回读；高报为真时判故障，后面的样本不再执行。

☐ 每个样本的回读温度与设计温度一致

5. 环境箱设定温度（设备，约 1 min）[cap.chamber_setpoint]

由系统下发：HTTP 环境箱按样本依次写设定温度并回读；状态不是 normal 时判故障。

☐ 每个样本的回读温度与设计温度一致

6. QA 复核运行数据（审核，约 2 min）

QA 逐样本核对设计温度、PLC 实测温度与设定（指令参数 / 遥测）、温控器与环境箱的回读、环境读数与审计记录，确认数据完整后批准。

☐ 每个样本三项回报齐全

SOP-PF-01 ProtoForge 多温度矩阵控温联调规程

版本 v4, 联调规程（模拟设备：ProtoForge 经驱动宿主接入，数据不作实测结论）

☐ 环境核对记录完整

5. 记录与偏差

按系统内批次记录执行；偏离本规程的操作须在批次中登记异常并由 QA 判定。